

6. פרמטר קונפורמי, יחס של Clairaut, משטחים

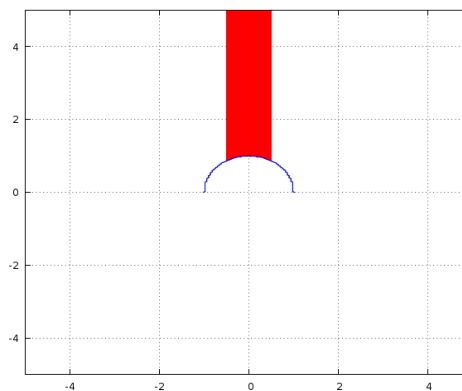
6.1 פרמטר קונפורמי τ

משפט

כל שריג ב $\mathbb{C}$ הוא דומה לשריג הנפרש ע"י $\{\tau, 1\}$ כאשר τ שייך לתחום יסודי סטנדרטי - $\tau \in D$.

הערך $\tau = e^{i\pi/3}$ מתאים לשריג של Eisenstein. התחום היסודי הסטנדרטי מוגדר ע"י

$$D = \left\{ z \in \mathbb{C} \left| \begin{array}{l} \operatorname{Im}(z) > 0 \\ |\operatorname{Re}(z)| \leq \frac{1}{2} \\ |z| \geq 1 \end{array} \right. \right\}$$



דוגמה

$$L_{\alpha, \beta} \quad \alpha, \beta > 0$$

$$L_{\alpha, \beta} = \operatorname{span}_{\mathbb{Z}}(\alpha e_1, \beta e_2)$$

אם $\beta > \alpha$ אזי $\tau = i$

שריג $L_{\alpha,\beta}$ דומה לשריג $L_{1,\beta/\alpha}$ אם $\beta > \alpha$ אזי $\tau = \frac{\beta}{\alpha}i \in D$

בעיה - למצוא τ אם $\beta < \alpha$

נכפיל בסקלר ממשי:

$$L_{\alpha,\beta} \subseteq \mathbb{C} \quad \alpha < \beta$$

$$L_{\alpha,\beta} = \text{span}_{\mathbb{Z}}(i\beta, \alpha)$$

$$L_{\alpha,\beta} \sim L_{1,\beta/\alpha} = \text{span}_{\mathbb{Z}}\left(\frac{\beta}{\alpha}i, 1\right)$$

$$\text{לכן } \tau = \frac{\beta}{\alpha}i$$

מקרה $\beta < \alpha$

$$L_{\alpha,\beta} = \text{span}_{\mathbb{Z}}(\beta i, \alpha) \sim \text{span}_{\mathbb{Z}}\left(\frac{\beta}{\alpha}i, 1\right)$$

$\frac{\beta}{\alpha}i$ לא מקיימת $|z| \geq 1$. נכפיל ב $(-i)$:

$$L_{\alpha,\beta} \sim \text{span}(-\alpha i, \beta) \sim \text{span}_{\mathbb{Z}}(\alpha i, \beta) \sim \text{span}_{\mathbb{Z}}\left(\frac{\alpha}{\beta}i, 1\right) \Rightarrow \boxed{\tau = \frac{\alpha}{\beta}i}$$

6.2 קואורדינטות ספיריות

הגדרה

קואורדינטות ספיריות (ρ, θ, φ) הן

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$z = \rho \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{z}{\rho} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

תזכורת: $\mathbb{R}^2$:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$$

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

לכן $\boxed{0 \leq \theta \leq 2\pi}$, כלומר $\theta \in [0, 2\pi]$

כדור

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

בקואורדינטות ספיריות ניתן להגדיר את זה בתור

$$S^2 = \{\rho = 1\}$$

הגדרה

קו רוחב הוא אוסף של נקודות $\{\varphi = \text{const}\}$.

אם $\text{const} = \frac{\pi}{2}$ אזי קו הרוחב הוא קו המשווה.

6.3 Clairaut

משפט

תהי $\beta(t)$ פרמטריזציה רגולרית של מעגל ראשי על S^2 . נסמן ב- $r(t)$ מרחק בין $\beta(t)$ לבין ציר- z . תהי $\gamma(t)$ זווית בין מעגל ראשי בנקודה $\beta(t)$ לבין קו רוחב. אזי מתקיים

$$r(t) \cos \gamma(t) = \text{const}$$

בפיזיקה היחס הזה נקרא Conservation of angular momentum.

6.4 גיאומטריה של משטחים

אפשר לקפל מישור בלי לשנות את הגיאומטריה הפנימית שלו - כלומר לקפל דף נייר בלי למתוח, לכווץ או לקרוע אותו. אפשר לקבל ככה גליל או חרוט, אבל לא כדור. נשאלת השאלה - למה?

Jacobian, רגולרי, 6.5 משטח

יהי $U \subseteq \mathbb{R}^2$ פתוח. נרצה להפוך אותו למשטח (לאו דווקא שטוח) במרחב:

$$\underline{x}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$M = \text{Image}(x)$$

$$\underline{x} = \underline{x}(u^1, u^2)$$

$$M \text{ נקודה על } p = \underline{x}(u_0^1, u_0^2)$$

הגדרה

Jacobi של $\underline{x}$ ע"י

$$J_{\underline{x}} = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow \\ \frac{\partial x}{\partial u^1} & \frac{\partial x}{\partial u^2} \\ \downarrow & \downarrow \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

כלומר, אם

$$\underline{x}(u^1, u^2) = (x(u^1, u^2), y(u^1, u^2), z(u^1, u^2))$$

אזי

$$J_{\underline{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u^1} & \frac{\partial x}{\partial u^2} \\ \frac{\partial y}{\partial u^1} & \frac{\partial y}{\partial u^2} \\ \frac{\partial z}{\partial u^1} & \frac{\partial z}{\partial u^2} \end{bmatrix}$$

הגדרה

פרמטריזציה $\underline{x}(u^1, u^2)$ של משטח M נקראת רגולרית אם מתקיימים התנאים השקולים הבאים:

$$1. \text{rank}(J_{\underline{x}}) = 2$$

$$2. \left\{ \frac{\partial x}{\partial u^1}, \frac{\partial x}{\partial u^2} \right\} \text{ בלתי תלויים לינארית.}$$

דוגמה

ספירה ברדיוס $\beta > 0$

$$S_\beta^2 = \{\rho = \beta\}$$

$$S_\beta^2 = \{x^2 + y^2 + z^2 = \beta^2\}$$

$$f(x, y) = \sqrt{\beta^2 - x^2 - y^2}$$

נגדיר משטח $\underline{x}(u^1, u^2)$ שהוא גרף של f :

$$\underline{x}(u^1, u^2) = (u^1, u^2, f(u^1, u^2)) = \left(u^1, u^2, \sqrt{\beta^2 - (u^1)^2 - (u^2)^2}\right)$$

$$\frac{\partial \underline{x}}{\partial u^1} = (1, 0, f_x)^t \quad \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^2} = (0, 1, f_y)^t$$

$$J_{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ f_x & f_y \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(J_{\underline{x}}) = 2$, לכן הפרמטריזציה היא רגולרית.

הערה

כסינו ככה חצי כדור. אם רוצים לכסות את כל הכדור בפרמטריזציות רגולריות, צריך יותר פרמטריזציות.

6.6 תבנית יסודית ראשונה של משטח

$$M \subseteq \mathbb{R}^3$$

מכפלה סקלרית ב- $\mathbb{R}^3$ - כלומר

$$v = (v^1, v^2, v^3) \quad w = (w^1, w^2, w^3)$$

$$\langle v, w \rangle = \sum_{j=1}^3 v^j w^j$$

עבור פרמטריזציה $\underline{x}$ למשטח:

$$\underline{x}_1 = \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^1} \quad \underline{x}_2 = \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^2}$$

$$\underline{x}_i = \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^i}$$

הגדרה

מקדמים $g_{ij} = g_{ij}(u^1, u^2)$ של מטריקה הם

$$g_{ij} = \left\langle \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^i}, \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^j} \right\rangle \quad \begin{matrix} i = 1, 2 \\ j = 1, 2 \end{matrix}$$

$$g_{ij} = \langle \underline{x}_i, \underline{x}_j \rangle$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$$

הערה: מתקיימת סימטריות: $g_{ij} = g_{ji}$. במילים אחרות: $\boxed{g_{[ij]} = 0}$

$$\underline{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x \end{pmatrix}, \underline{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y \end{pmatrix} \text{ ואז } \underline{x}(u^1, u^2) = (u^1, u^2, f(u^1, u^2)) \text{ אם}$$

$$g_{ij} = \langle x_i, x_j \rangle$$

$$g_{11} = \langle x_1, x_1 \rangle = 1 + f_x^2$$

$$g_{22} = \langle x_2, x_2 \rangle = 1 + f_y^2$$

$$g_{21} = g_{12} = \langle x_1, x_2 \rangle = 0 + 0 + f_x f_y = f_x f_y$$

$$(g_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{bmatrix}$$

דוגמה

ספירה יחידה S^2

$$u^1 = \theta \quad u^2 = \varphi$$

$$\underline{x}(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$$

$$\theta \in [0, 2\pi] \quad \varphi \in [0, \pi]$$

$$\underline{x}_1 = \frac{\partial \underline{x}}{\partial \theta} = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0)$$

$$\begin{aligned}\underline{x}_2 &= \frac{\partial \underline{x}}{\partial \varphi} = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi) \\ |\underline{x}(\theta, \varphi)|^2 &= (\sin \varphi \cos \theta)^2 + (\sin \varphi \sin \theta)^2 + \cos^2 \varphi = \\ &= \sin^2(\varphi) \left(\underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_{=1} \right) + \cos^2 \varphi = \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1 \\ \|\underline{x}_1\|^2 &= (-\sin \varphi \sin \theta)^2 + (\sin \varphi \cos \theta)^2 = \sin^2 \varphi (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)\end{aligned}$$

$$\|\underline{x}_1\| = 1$$

$$g_{11} = \|\underline{x}_1\|^2 = \sin^2 \varphi$$

$$g_{22} = \|\underline{x}_2\|^2 = \cos^2 \varphi (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \sin^2 \varphi = 1$$

$$\begin{aligned}g_{12} &= \langle \underline{x}_1, \underline{x}_2 \rangle = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \\ -\sin \varphi \end{pmatrix} = \\ &= \cancel{-\sin \varphi \sin \theta \cos \varphi \cos \theta} + \cancel{\sin \varphi \cos \theta \cos \varphi \sin \theta} = 0\end{aligned}$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

משפט

מטריצה (g_{ij}) היא מטריצה Gram של $J_{\underline{x}}$:

$$\boxed{g_{ij} = J_{\underline{x}}^t J_{\underline{x}}}$$

$$g_{ij} = \langle x_i, x_j \rangle \quad g_{ij} = x_i^t x_j$$

הגדרה

מישור המשיק של משטח הוא מישור נפרש ע"י ווקטורים $\underline{x}_1, \underline{x}_2$:

$$T_P M$$

הגדרה

תבנית יסודית ראשונה I_P של M היא תבנית בילינארית על מישור המשיק של M :

$$I_P : T_P M \times T_P M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall_{v,w \in T_P M} I_P(v, w) = \langle v, w \rangle_{\mathbb{R}^3}$$

המטריצה המבטאה I_P ביחס לבסיס $(\underline{x}_1, \underline{x}_2)$ ל $T_P M$ היא

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{T_P M = \text{span}_{\mathbb{R}}(x_1, x_2)}$$

6.7 מישור, גליל

דוגמה

מישור:

$$\underline{x}(u^1, u^2) = (u^1, u^2, 0)$$

$$\underline{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \underline{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

במילים אחרות:

$$g_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

זוהי מטריצת היחידה - I_2

דוגמה - גליל

$$\underline{x}(u^1, u^2) = (\cos u^1, \sin u^1, u^2)$$

$$\underline{x}_1 = (-\sin u^1, \cos u^1, 0)^t$$

$$\underline{x}_2 = (0, 0, 1)^t$$

$$g_{11} = |x_1|^2 = 1$$

$$g_{22} = |x_2|^2 = 1$$

$$g_{12} = \langle x_1, x_2 \rangle = 0$$

$$(g_{ij}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$g_{ij} = \delta_{ij}$$

$$\underline{x}_2 = \frac{\partial}{\partial u^2} (\cos u^1, \sin u^1, u^2) = \left(0, 0, \frac{\partial u^2}{\partial u^2} \right) = (0, 0, 1)$$

6.8 משטחי סיבוב

פרמטריזציה של עקומה C ע"י $(f(\varphi), g(\varphi))$ כאשר $f'(\varphi) > 0$

$$\underline{x}(\theta, \varphi) = (f(\varphi) \cos \theta, f(\varphi) \sin \theta, g(\varphi))$$

$$u^1 = \theta \quad u^2 = \varphi$$

$$\begin{cases} \underline{x}_1 = (-f(\varphi) \sin \theta, f(\varphi) \cos \theta, 0) \\ \underline{x}_2 = \left(\frac{df}{d\varphi} \cos \theta, \frac{df}{d\varphi} \sin \theta, \frac{dg}{d\varphi} \right) \end{cases}$$

$$g_{11} = \langle \underline{x}_1, \underline{x}_1 \rangle = f^2(\varphi)$$

$$g_{22} = \langle \underline{x}_2, \underline{x}_2 \rangle = \left(\frac{df}{d\varphi} \right)^2 + \left(\frac{dg}{d\varphi} \right)^2$$

$$g_{12} = \langle \underline{x}_1, \underline{x}_2 \rangle = \dots = 0$$

אם φ פרמטר במהירות יחידה אזי

$$\left(\frac{df}{d\varphi}\right)^2 + \left(\frac{dg}{d\varphi}\right)^2 = 1$$

לכן

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה

אם

$$f(\varphi) = \sin \varphi$$

$$g(\varphi) = \cos \varphi$$

מקבלים ספירה יחידה